

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.22

Pinging 192.168.1.22 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.22:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.1.22

Pinging 192.168.1.22 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.22:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.1.101

Pinging 192.168.1.101 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.101:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

```

```

S1>
S1>enable
S1#show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
    Root ID    Priority    32769
              Address     0001.6448.C6E7
              Cost        4
              Port        26(GigabitEthernet0/2)
              Hello Time   2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec

    Bridge ID   Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address     000B.BE31.D3DA
              Hello Time   2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec
              Aging Time   20

```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/1	Desg	FWD	19	128.1	P2p
Gi0/1	Desg	FWD	4	128.25	P2p
Gi0/2	Root	FWD	4	128.26	P2p

```
S3>show spanning-tree vlan 1
```

```
VLAN0001
```

```
Spanning tree enabled protocol ieee
```

```
Root ID    Priority    32769
Address     0001.6448.C6E7
Cost        4
Port        25(GigabitEthernet0/1)
Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
```

```
Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address     000C.CF45.7534
Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
Aging Time  20
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Gi0/2	Altn	BLK	4	128.26	P2p
Gi0/1	Root	FWD	4	128.25	P2p

```
S3>show spanning-tree vlan 1
```

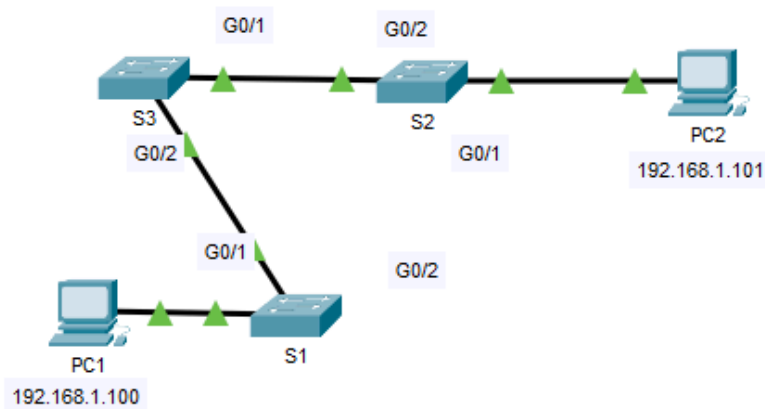
```
VLAN0001
```

```
Spanning tree enabled protocol ieee
```

```
Root ID    Priority    32769
Address     0001.6448.C6E7
Cost        4
Port        25(GigabitEthernet0/1)
Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
```

```
Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address     000C.CF45.7534
Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
Aging Time  20
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Gi0/2	Desg	FWD	4	128.26	P2p
Gi0/1	Root	FWD	4	128.25	P2p



Part 1: ตรวจสอบสถานะการทำงานของ Spanning-Tree (Converged Instance)

Switch	Port	Status	Root Bridge?
S1	G0/1	FWD (Forwarding)	Yes
S1	G0/2	FWD (Forwarding)	Yes
S2	G0/1	FWD (Forwarding)	No
S2	G0/2	FWD (Forwarding)	No
S3	G0/1	FWD (Forwarding)	No
S3	G0/2	BLK (Blocking)	No

คำตอบสำหรับชุดคำถามที่ 1

- 1. ไฟลิ่งสถานะสีส้มหมายความว่าอย่างไร?
ไฟสีส้มเป็นการบอกว่าพอร์ตนั้นไม่ได้อยู่ในสถานะส่งต่อข้อมูล (Non-forwarding state) ซึ่งก็คือสถานะ Blocking (BLK) ที่ระบบ STP บังคับใช้เพื่อป้องกันปัญหานั้นเอง
- 2. เฟรมข้อมูลจะใช้เส้นทางไหนในการเดินทางจาก PC1 ไปยัง PC2?
เฟรมจะเดินทางจาก PC1 → S2 → S1 → S3 → PC2 (เนื่องจาก PC1 เชื่อมกับ S2 และ PC2 เชื่อมกับ S3)
- 3. ทำไมข้อมูลถึงไม่วิ่งตรงผ่าน S3 (ระหว่าง S2 และ S3) เลยล่ะ?
เพราะเส้นทางเชื่อมต่อโดยตรงระหว่าง S2 และ S3 มีพอร์ตหนึ่งที่ถูกตั้งให้อยู่ในสถานะ Blocking (พอร์ต G0/2 บน S3) เพื่อทำลายลูปการเร้าตึงแบบลอจิคัล (Logical routing loop) ไม่ให้เกิดขึ้น

- 4. เหตุใด Spanning Tree ถึงต้องจับพอร์ตใดพอร์ตหนึ่งไปอยู่ในสถานะ Blocking?
 - เพื่อป้องกันไม่ให้เฟรมข้อมูลวิ่งวนซ้ำไปมาอย่างไม่รู้จบในโครงสร้างเครือข่ายรูปสามเหลี่ยมที่มีเส้นทางสำรอง (Redundant path)
 - เนื่องจาก Layer 2 Ethernet header ไม่มีกลไกนับอายุแพ็กเก็ตหรือ Time-to-Live (TTL)
 - หาก STP ไม่บล็อกพอร์ตไว้ เฟรมประเภท Broadcast จะวิ่งวนในระบบตลอดเวลาจนทำให้เครือข่ายล่มได้

Part 2: สังเกตการณ์กระบวนการ Spanning-Tree Convergence

- 5. เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นเมื่อลิงก์หลักขาดหายไป?
เมื่อสายถูกถอดออก S3 จะต้องปรับสถานะพอร์ตที่เคยถูกบล็อกไว้ (G0/2) เพื่อกระตุ้นการเชื่อมต่อ โดยจะเปลี่ยนผ่านสถานะตามลำดับคลาสสิกดังนี้:
 - **BLK (Blocking):** ยังคงทำการดรอปรอฟฟิตข้อมูลอยู่
 - **LIS (Listening):** เริ่มประมวลผล BPDUs เพื่อตรวจสอบว่าจะไม่มีลูปเกิดขึ้น
 - **LRN (Learning):** เริ่มกระบวนการสร้างตาราง MAC address
 - **FWD (Forwarding):** กลายเป็นพอร์ตที่ทำงานเต็มรูปแบบและส่งต่อเฟรมข้อมูลได้ตามปกติ
- 6. การทดสอบ Ping (จาก PC1 ไป PC2) ยังคงสำเร็จอยู่หรือไม่?
สำเร็จ ถือเป็นการกระตุ้นลิงก์ที่สมบูรณ์หลังจากการทำงานของระบบคอนเวอร์เจนซ์
- 7. หลังการเปลี่ยนแปลง (Post-Convergence) ยังเหลือไฟสถานะสีส้มอยู่ไหม? เพราะเหตุใด?
ไม่มีไฟสีส้มเหลืออยู่เลย สาเหตุเป็นเพราะเครือข่ายได้สูญเสียเส้นทางสำรอง (Redundancy) ไปเรียบร้อยแล้ว จึงเป็นการกำจัดโอกาสที่จะเกิดลูปทางกายภาพ (Physical loops) ออกไปทั้งหมด STP เลยไม่จำเป็นต้องบล็อกพอร์ตใดอีก